
Indutores e transformadores

Unidade 2/4

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

26 de setembro de 2025



1 Observações gerais

2 Indutores

3 Autoindutância

4 Indutância mútua

5 Transformadores

6 Síntese

7 Referências

Observações gerais



■ Conteúdos:

- 1 Indutância.
- 2 Indutores.
- 3 Transformadores.

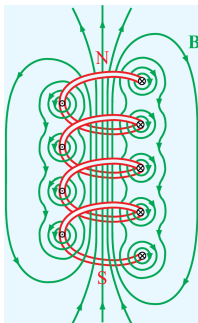
■ Objetivos:

- 1 Definir e diferenciar os conceitos de autoindutância e indutância mútua.
- 2 Calcular a indutância de solenoides, linhas de transmissão coaxiais e outras estruturas condutras.
- 3 Descrever os princípios básicos de funcionamento de indutores e transformadores reais.

Indutores

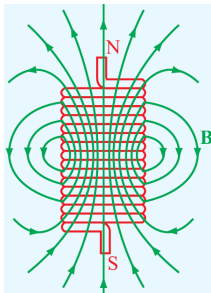


- Um indutor é o análogo magnético de um capacitor elétrico.
- Enquanto um capacitor pode armazenar energia no campo elétrico no meio entre as suas superfícies condutoras, um indutor pode armazenar energia no campo magnético perto dos seus condutores que transportam corrente.
- Um indutor típico é feito de várias voltas de um fio enrolado em formato de hélice em torno de um núcleo cilíndrico, como na figura abaixo.





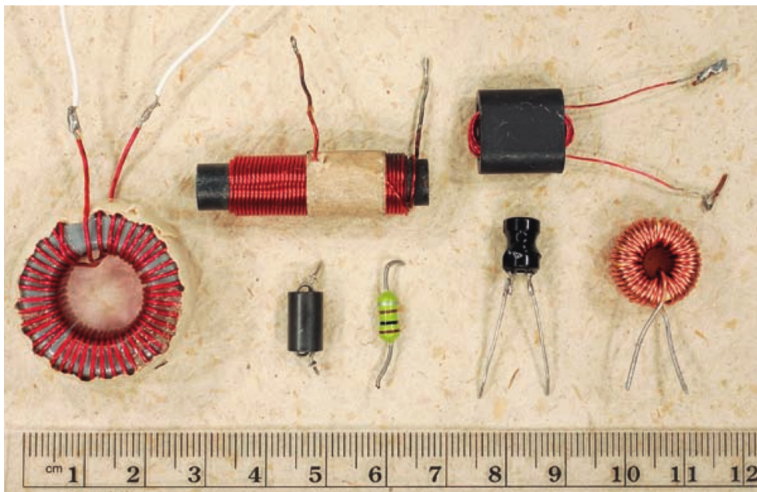
- Chamamos essa estrutura de **solenóide**.
- O seu núcleo pode ser preenchido com ar ou pode conter um material magnético com permeabilidade relativa μ_r .
- Se o fio conduzir uma corrente I e as espiras estiverem próximas, o solenóide produzirá um campo magnético relativamente uniforme em seu interior, com linhas de campo magnético semelhantes às de um ímã permanente.



Exemplos de indutores [3]



- Na figura abaixo, visualizamos indutores de diferentes formatos e com diferentes valores de indutância.



Capacidade de condução de corrente [1]



- A seguir, vemos três indutores toroidais com diferentes indutâncias e níveis máximos de corrente.
- Com um fio mais espesso, obtemos uma maior capacidade de corrente, porém a indutância é menor (menos voltas) para um dado tamanho.

Thick wire: few turns



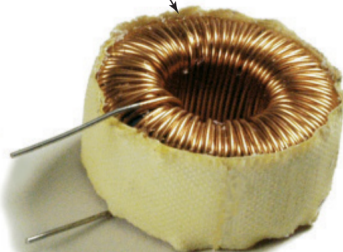
$10\ \mu\text{H}$
 $10\ \text{A}, R_{\text{dc}} = 6\ \text{m}\Omega$

Thin wire: more turns



$1000\ \mu\text{H} = 1\ \text{mH}$
 $1.3\ \text{A}, R_{\text{dc}} = 0.4\ \Omega$

Thicker wire: longer l



$1000\ \mu\text{H} = 1\ \text{mH}$
 $2.4\ \text{A}, R_{\text{dc}} = 0.3\ \Omega$

Comparação entre materiais de núcleo [1]



- Na figura abaixo, visualizamos indutores com núcleos de materiais diferentes:
 - 1 À esquerda, temos um indutor com núcleo não ferromagnético (resina ou plástico);
 - 2 À direita, temos um indutor com núcleo de ferrite, que permite que alcancemos uma indutância muito maior (valor grande de μ_r).
- Quanto mais espesso for o fio, menor será a resistência CC.
- Para conseguir uma alta indutância com um tamanho reduzido, precisamos de muitas voltas de um fio muito fino, o que resulta numa elevada resistência CC.



$1\ \mu\text{H}$
 $350\ \text{mA}, R_{\text{dc}} = 6\ \Omega$



$100,000\ \mu\text{H} = 100\ \text{mH}$
 $11\ \text{mA}, R_{\text{dc}} = 0.7\ \text{k}\Omega$



■ Podemos usar diversos símbolos para representar indutores:

- 1 L_1 é um indutor de núcleo de ar;
- 2 L_2 é um indutor de núcleo de ferro;
- 3 L_3 é um indutor de núcleo de ferrite.





- Num indutor, temos a seguinte relação entre tensão e corrente:

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt}, \quad (1)$$

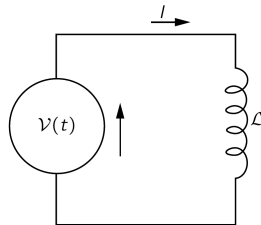
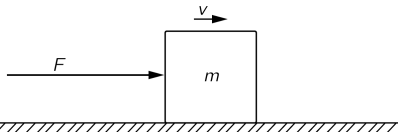
em que L é a sua indutância.

- Assim, temos tensão num indutor sempre que a corrente nele varia ao longo do tempo (e vice-versa).
- A partir da Eq. (1), concluímos que um indutor se opõe a variações rápidas de corrente.
- De fato, se a variação de corrente Δi for elevada num estreito intervalo de tempo Δt , então a razão $\Delta i / \Delta t$ será muito alta.
- Assim, precisaríamos de uma tensão muito grande para variar a corrente num indutor repentinamente.
- Podemos utilizar indutores para produzir arcos, o que ocorre, por exemplo, na vela de ignição de um carro.

Analogia mecânica [2]



- Consideremos uma analogia entre um indutor de um circuito elétrico e uma massa de um sistema mecânico.
- Nesse caso, temos a seguinte correspondência:
 - 1 Força $\leftrightarrow$ tensão elétrica;
 - 2 Velocidade $\leftrightarrow$ corrente elétrica;
 - 3 Massa $\leftrightarrow$ indutância.
- Quanto mais pesada for uma massa, maior será a força que teremos que aplicar para que a velocidade dela varie.
- Similarmente, quanto maior for a indutância, maior será a tensão que teremos que aplicar para que a corrente nele varie.



Autoindutância



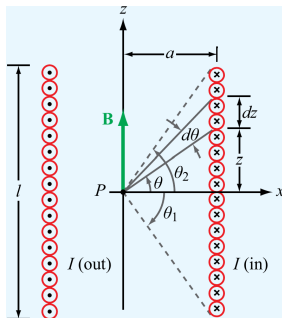
- O conceito de indutância abrange as noções de **autoindutância** e **indutância mútua**:
 - 1 A autoindutância se relaciona ao fluxo magnético concatenado de uma bobina ou circuito consigo mesmo;
 - 2 A indutância mútua envolve o fluxo magnético concatenado numa bobina devido ao campo magnético gerado por uma corrente em outro circuito.
- Tipicamente, quando usamos o termo “indutância”, queremos nos referir à autoindutância.

Campo magnético em um solenoide [6]



- Na figura abaixo, visualizamos a seção transversal de um solenoide.
- Se o seu comprimento for muito maior do que o seu raio ($l \gg a$), então poderemos estimar a densidade de fluxo magnético no seu interior:

$$\mathbf{B} \approx \mu \frac{N}{l} i \hat{\mathbf{z}}. \quad (2)$$





- Relembramos a definição de fluxo magnético:

$$\Phi = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (3)$$

- Em um solenoide caracterizado por uma densidade de fluxo magnético aproximadamente uniforme na sua seção transversal, conforme a Eq. (2), calculamos o fluxo através de uma única espira assim:

$$\Phi = \iint_S \left(\mu \frac{N}{l} i \hat{\mathbf{z}} \right) \cdot (d\mathbf{s} \hat{\mathbf{z}}) = \mu \frac{N}{l} i S, \quad (4)$$

em que S é a área da seção transversal da espira.



- Definimos o **fluxo magnético concatenado** Λ como o fluxo magnético total que atravessa um dado circuito ou estrutura condutora.
- Se essa estrutura é constituída de um único condutor com múltiplas voltas, como é o caso de um solenoide, então Λ é igual ao fluxo que envolve todas as voltas da estrutura.
- Para um solenoide com N voltas, temos:

$$\begin{aligned}\Lambda &= N\Phi \\ &= N \left(\mu \frac{N}{l} iS \right) \\ &= \mu \frac{N^2}{l} iS.\end{aligned}\tag{5}$$



- Definimos a autoindutância de qualquer estrutura condutora como a razão entre o fluxo concatenado Λ e a corrente i através da estrutura

$$L = \frac{\Lambda}{i}. \quad (6)$$

- No SI, medimos a indutância em henry (H), o que equivale a weber por ampere (Wb/A).
- Para um solenoide, usamos a Eq. (5) para encontrar a sua autoindutância

$$L = \mu \frac{N^2}{l} S. \quad (7)$$



- Definimos a autoindutância de qualquer estrutura condutora como a razão entre o fluxo concatenado Λ e a corrente i através da estrutura

$$L = \frac{\Lambda}{i}. \quad (6)$$

- No SI, medimos a indutância em henry (H), o que equivale a weber por ampere (Wb/A).
- Para um solenoide, usamos a Eq. (5) para encontrar a sua autoindutância

$$L = \mu \frac{N^2}{l} S. \quad (7)$$

- Portanto, notamos que autoindutância de um solenoide depende das seguintes características:

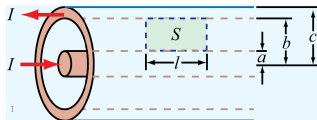
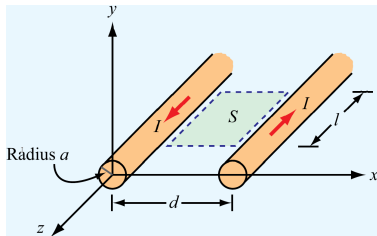
- 1 Número de espiras;
- 2 Geometria do indutor (comprimento, área da seção transversal, formato);
- 3 Material (através da permeabilidade magnética, $\mu = \mu_r \mu_0$).

Condutores separados [6]



- Agora, consideremos uma estrutura formada por dois condutores separados, como no caso de linhas de transmissão de fios paralelos ou cabos coaxiais, como nas figuras abaixo.
- O fluxo concatenado associado a um comprimento l dessas linhas se refere ao fluxo Φ através de uma superfície entre os dois condutores.
- Para essas linhas de transmissão com dois condutores, calculamos a autoindutância assim:

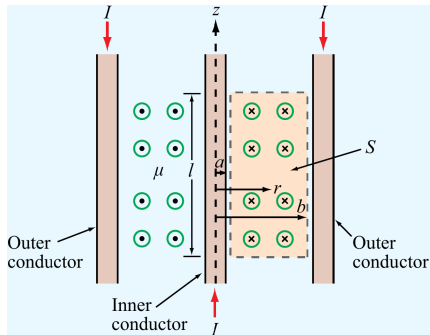
$$L = \frac{\Lambda}{i} = \frac{\Phi}{i} = \frac{1}{i} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s}. \quad (8)$$



Exemplo 2.4.1 – Enunciado [6]



- Obtenha uma expressão para a autoindutância por unidade de comprimento de uma linha de transmissão coaxial com condutores interno e externo de raios a e b , respectivamente, e um material isolante de permeabilidade μ , conforme figura a seguir.



Exemplo 2.4.1 – Solução [6]



- A corrente i gera uma densidade de fluxo magnético $\mathbf{B}$ na região entre os dois condutores:

$$\mathbf{B} = \frac{\mu i}{2\pi r} \hat{\phi},$$

em que r é a distância radial medida a partir do eixo do cabo coaxial.

- Consideremos um segmento da linha de comprimento l .
- Como $\mathbf{B}$ é perpendicular à superfície plana S entre os condutores, calculamos o fluxo através de S assim:

$$\Phi = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S B ds = \int_0^l \int_a^b \frac{\mu i}{2\pi r} dr dz = l \frac{\mu i}{2\pi} \ln \left(\frac{b}{a} \right).$$

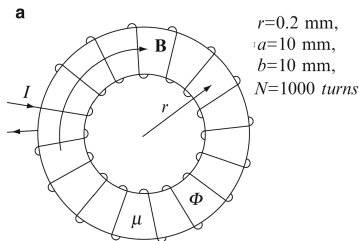
- A partir da Eq. (6), obtemos a indutância por unidade de comprimento do cabo coaxial:

$$L' = \frac{L}{l} = \frac{\Phi}{li} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \left(\frac{b}{a} \right) \text{ [H/m]}.$$

Exemplo 2.4.2 – Enunciado [4]



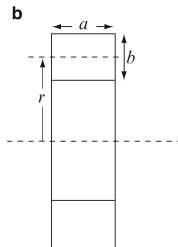
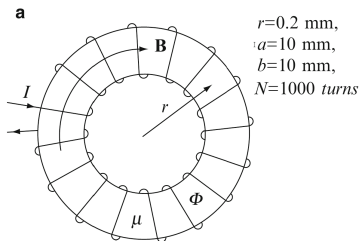
- Uma bobina de N voltas é enrolada em torno de um toroide, conforme a figura abaixo. A bobina transporta uma corrente $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$ [A] e o seu raio médio vale r , com $r \gg b$.
 - (a) Calcule a fem induzida na bobina. Forneça um significado físico para essa fem.
 - (b) Mostre que a fem induzida é proporcional à indutância na bobina.
 - (c) Suponha que a permeabilidade do toroide seja arbitrariamente elevada e encontre a fem induzida na bobina.



Exemplo 2.4.2 – Enunciado [4]



- Uma bobina de N voltas é enrolada em torno de um toroide, conforme a figura abaixo. A bobina transporta uma corrente $i(t) = I_0 \sin(\omega t)$ [A] e o seu raio médio vale r , com $r \gg b$.
 - (a) Calcule a fem induzida na bobina. Forneça um significado físico para essa fem.
 - (b) Mostre que a fem induzida é proporcional à indutância na bobina.
 - (c) Suponha que a permeabilidade do toroide seja arbitrariamente elevada e encontre a fem induzida na bobina.



Exemplo 2.4.2 – Solução [4]



(a) Como $r \gg b$, consideramos a densidade de fluxo em r como a densidade média de um fluxo uniforme no toroide.

- Para encontrar essa densidade de fluxo, aplicamos a lei de Ampère:

$$2\pi r B(t) = \mu N i(t) \Rightarrow B = \frac{\mu N I_0 \sin(\omega t)}{2\pi r}.$$

- Obtemos a direção da densidade de fluxo magnético a partir da regra da mão direita.
- Quanto ao fluxo, basta multiplicar a densidade de fluxo pela área $S = ab$

$$\Phi(t) = B(t)S = \frac{\mu N a b I_0 \sin(\omega t)}{2\pi r}.$$

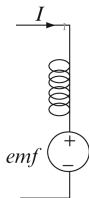
- Para encontrar a fem induzida, utilizamos a lei de Faraday:

$$\begin{aligned} V_{\text{fem}}(t) &= -N \frac{d\Phi(t)}{dt} \\ &= -\frac{\mu N^2 a b \omega I_0 \cos(\omega t)}{2\pi r}. \end{aligned}$$

Exemplo 2.4.2 – Solução (cont.) [4]



- (a) Na figura abaixo, representamos a fem por meio de uma fonte de tensão.
- Conforme preconiza a lei de Lenz, essa fonte se opõe à variação da corrente que atravessa a bobina.
 - Se a bobina fosse alimentada por uma fonte CC, essa fem não existiria e, portanto, a tensão medida nos seus terminais seria zero.
 - A tensão medida seria zero exceto por alguma ddp decorrente da resistência não nula na bobina.





(b) Em qualquer dispositivo, a indutância é a razão entre fluxo concatenado e corrente.

■ Portanto, a autoindutância da bobina vale:

$$L = \frac{N\Phi}{i} = \frac{\mu N^2 ab}{2\pi r} = \frac{\mu N^2 S}{l}.$$

■ Podemos expressar a fem desta maneira:

$$\begin{aligned} V_{\text{fem}}(t) &= -\frac{\mu N^2 ab \omega I_0 \cos(\omega t)}{2\pi r} \\ &= -L \frac{di(t)}{dt}. \end{aligned}$$

Exemplo 2.4.2 – Solução (cont.) [4]



- (c) Se a permeabilidade for muito grande, então a indutância também será bastante elevada.
- Consequentemente, a fem terá um valor bastante significativo.
 - Se a permeabilidade tende a infinito, então a fem também se aproximará de infinito.



- (c) Se a permeabilidade for muito grande, então a indutância também será bastante elevada.
- Consequentemente, a fem terá um valor bastante significativo.
 - Se a permeabilidade tende a infinito, então a fem também se aproximará de infinito.
 - O mesmo efeito pode ser obtido ao aumentar a taxa de variação temporal da corrente.



- (c) Se a permeabilidade for muito grande, então a indutância também será bastante elevada.
- Consequentemente, a fem terá um valor bastante significativo.
 - Se a permeabilidade tende a infinito, então a fem também se aproximará de infinito.
 - O mesmo efeito pode ser obtido ao aumentar a taxa de variação temporal da corrente.
 - Para tanto, podemos aumentar a frequência da corrente.



- (c) Se a permeabilidade for muito grande, então a indutância também será bastante elevada.
- Consequentemente, a fem terá um valor bastante significativo.
 - Se a permeabilidade tende a infinito, então a fem também se aproximará de infinito.
 - O mesmo efeito pode ser obtido ao aumentar a taxa de variação temporal da corrente.
 - Para tanto, podemos aumentar a frequência da corrente.
 - Assim, quando variamos bruscamente a corrente em circuitos indutivos, geramos grandes pulsos.



- (c) Se a permeabilidade for muito grande, então a indutância também será bastante elevada.
- Consequentemente, a fem terá um valor bastante significativo.
 - Se a permeabilidade tende a infinito, então a fem também se aproximará de infinito.
 - O mesmo efeito pode ser obtido ao aumentar a taxa de variação temporal da corrente.
 - Para tanto, podemos aumentar a frequência da corrente.
 - Assim, quando variamos bruscamente a corrente em circuitos indutivos, geramos grandes pulsos.
 - Esses pulsos podem danificar circuitos eletrônicos, então é importante utilizar dispositivos de proteção.



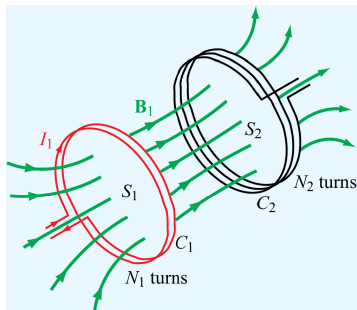
- Uma bobina apresenta uma autoindutância de $10\ \mu\text{H}$ e é alimentada por uma corrente senoidal de $0,1\ \text{A}$ de amplitude e $1\ \text{kHz}$ de frequência¹.
 - (a) Calcule a fem medida nos terminais da bobina.
 - (b) Encontre a tensão na bobina se a frequência aumentar para $100\ \text{kHz}$.
 - (c) Determine a fem em $1\ \text{kHz}$ para uma bobina de $10\ \text{mH}$.

¹(a) $-6,283 \times 10^{-3} \cos(2000\pi t)\ \text{V}$; (b) $-0,6283 \cos(200000\pi t)\ \text{V}$; (c) $-6,283 \cos(2000\pi t)\ \text{V}$.

Indutância mútua



- Descrevemos o acoplamento magnético entre duas diferentes estruturas condutivas em termos da indutância mútua entre elas.
- Por simplicidade, consideramos o caso de duas espiras fechadas com múltiplas voltas e superfícies S_1 e S_2 .
- A corrente I_1 flui na primeira espira e a segunda espira está aberta, conforme figura abaixo.





- A corrente I_1 gera uma densidade de fluxo magnético $\mathbf{B}_1$, o que resulta em um fluxo magnético Φ_{21} na segunda espira:

$$\Phi_{21} = \iint_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{s}. \quad (9)$$

- Suponhamos que a segunda espira seja composta por N_2 voltas e que $\mathbf{B}_1$ seja acoplado através de todas elas da mesma maneira.
- Com essas hipóteses, o fluxo concatenado total através da segunda espira é

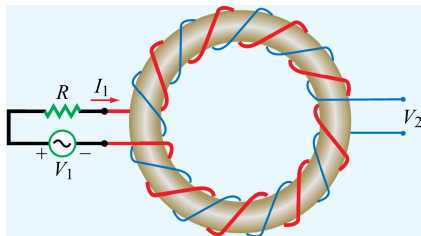
$$\Lambda_{21} = N_2 \Phi_{21} = N_2 \iint_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{s}. \quad (10)$$



- De posse da Eq. (10), obtemos a indutância mútua associada a esse acoplamento magnético:

$$L_{21} = \frac{\Lambda_{21}}{I_1} = \frac{N_2}{I_1} \iint_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{s}. \quad (11)$$

- A indutância mútua é importante para transformadores, em que os enrolamentos de dois (ou mais) circuitos compartilham um núcleo magnético comum, como ilustra a figura abaixo para um toroide.



Transformadores

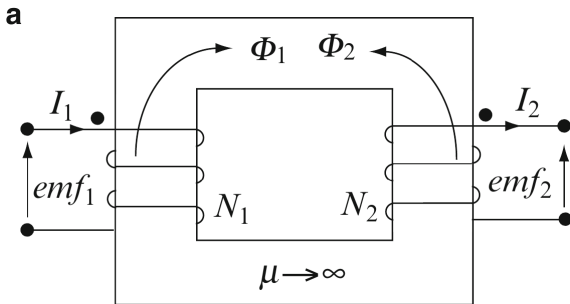


- Usamos o transformador para transformar tensões e correntes, bem como impedâncias.
- O transformador é um dispositivo CA e funciona com base nos princípios da lei de Faraday.
- O transformador consiste em duas (ou mais) bobinas e um caminho magnético que as conecta.
- Transformadores de potência são projetados principalmente para transformar tensões e operam com correntes relativamente elevadas.
- Nesse caso, o núcleo é feito de algum material ferromagnético (por exemplo, ferro) para obter uma baixa relutância.
- Tipicamente, o núcleo de ferro é laminado para reduzir a indução de correntes no núcleo, as quais podem contribuir com perdas.
- Por sua vez, transformadores para adaptação de impedância são usados em aplicações de baixa potência.

O transformador ideal [4]



- Em um transformador ideal, a permeabilidade do caminho magnético é, idealmente, infinita ($\mu_r \rightarrow \infty$) e o caminho é fechado.
- Isso implica que todo o fluxo perspassa as bobinas do transformador, ou seja, não há dispersão de fluxo para fora do caminho magnético.
- Também supomos que não haja perdas em um transformador ideal.





- Em um circuito magnético, calculamos o fluxo total assim:

$$\Phi = \frac{\sum_{i=1}^p N_i I_i}{\sum_{j=1}^q \mathcal{R}_j}, \quad (12)$$

em que N_i é o número de voltas da i -ésima bobina, I_i é a corrente nessa bobina e $\mathcal{R}_j$ é a relutância do j -ésimo segmento do caminho.

- Por sua vez, obtemos a relutância a partir desta expressão²:

$$\mathcal{R} = \frac{l_m}{\mu S}, \quad (13)$$

em que l_m é o comprimento do caminho magnético, μ é a sua permeabilidade e S é a área da sua seção transversal.

²Válida para materiais homogêneos, isotrópicos e lineares.



- Quando não há perdas no núcleo ou nas bobinas do transformador, expressamos o fluxo Φ deste modo:

$$\Phi = \frac{N_1 I_1 - N_2 I_2}{\mathcal{R}}, \quad (14)$$

em que o sinal negativo de $N_2 I_2$ se deve ao fato de que I_2 é uma corrente induzida e, segundo a lei de Lenz, a corrente induzida gera um fluxo que se opõe à variação do fluxo que a originou.

- Para um transformador ideal, $\mathcal{R} \rightarrow 0$ quando $\mu \rightarrow \infty$, logo:

$$N_1 I_1 - N_2 I_2 = \Phi \mathcal{R} \approx 0. \quad (15)$$

- Na prática, a Eq. (15) é só uma aproximação, embora ela seja muito boa e forneça resultados próximos aos valores exatos, como, por exemplo, no caso de núcleos de ferro.



- A partir da Eq. (15), verificamos que as forças magnetomotrizes são iguais nas duas bobinas:

$$N_1 I_1 \approx N_2 I_2. \quad (16)$$

- Como o fluxo é o mesmo nas duas bobinas, escrevemos a fem induzida em cada uma delas assim:

$$V_1 = \text{fem}_1 = -N_1 \frac{d\Phi}{dt}, \quad (17)$$

$$V_2 = \text{fem}_2 = -N_2 \frac{d\Phi}{dt}. \quad (18)$$

- Ao juntar as Eqs. (17) e (18), obtemos a razão de transformação:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a. \quad (19)$$



- Em um transformador ideal sem perdas, toda a potência instantânea fornecida pela fonte conectada ao enrolamento primário é entregue à carga no enrolamento secundário.
- Assim, como não há perda de potência no núcleo, temos

$$P_1 = P_2. \quad (20)$$

- Como $P_1 = V_1 I_1$ e $P_2 = V_2 I_2$, usamos a Eq. (19) para encontrar a relação de transformação de corrente:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}. \quad (21)$$

- Com isso, notamos que, enquanto a relação de transformação de tensão é proporcional à razão entre os números de voltas correspondentes, a relação de transformação de corrente é igual ao inverso dessa razão.



- Em um transformador ideal sem perdas, toda a potência instantânea fornecida pela fonte conectada ao enrolamento primário é entregue à carga no enrolamento secundário.
- Assim, como não há perda de potência no núcleo, temos

$$P_1 = P_2. \quad (20)$$

- Como $P_1 = V_1 I_1$ e $P_2 = V_2 I_2$, usamos a Eq. (19) para encontrar a relação de transformação de corrente:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}. \quad (21)$$

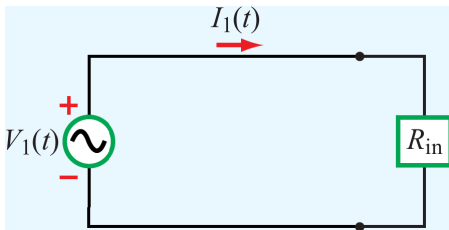
- Com isso, notamos que, enquanto a relação de transformação de tensão é proporcional à razão entre os números de voltas correspondentes, a relação de transformação de corrente é igual ao inverso dessa razão.
- Por exemplo, para $N_1/N_2 = 0,1$, temos $V_2 = 10V_1$, mas $I_2 = I_1/10$.



- No lado do primário, o transformador pode ser representado por uma resistência equivalente de entrada, dada pela lei de Ohm

$$R_{in} = \frac{V_1}{I_1}. \quad (22)$$

- A figura abaixo exibe o circuito equivalente do primário do transformador.





- No circuito no secundário, a tensão e a corrente se relacionam pela lei de Ohm: $V_2 = R_L I_2$.
- Ao combinar as equações (19) e (21), relacionamos R_{in} e R_L :

$$R_{in} = \frac{V_2}{I_2} \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 R_L. \quad (23)$$

- Quando a carga no secundário é uma impedância Z_L e a fonte de tensão V_1 é senoidal, escrevemos a representação da Eq. (23) no domínio da frequência:

$$Z_{in} = \left(\frac{N_1}{N_2} \right)^2 Z_L. \quad (24)$$



- Com base na Eq. (24), encontramos a razão de transformação de impedância:

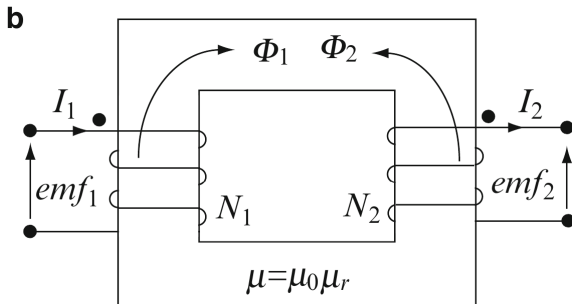
$$Z_{in} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{aV_2}{\frac{I_2}{a}} = a^2 Z_L \Rightarrow \frac{Z_{in}}{Z_L} = a^2. \quad (25)$$

- A partir da Eq. (25), percebemos que a impedância Z_{in} é a impedância de carga efetivamente vista pela fonte no primário.
- A impedância efetiva depende do quadrado da razão de transformação e da impedância no secundário.
- Em certas aplicações, a principal função do transformador é fazer a adaptação de impedâncias.

O transformador real [4]



- Na figura abaixo, o núcleo do transformador apresenta uma permeabilidade finita, logo a relutância é diferente de zero.
- Para analisar a operação do transformador real, precisamos calcular o fluxo através do circuito magnético.
- Supomos que todo o fluxo passe pelas duas bobinas (**sem dispersão de fluxo**), mas consideramos uma permeabilidade finita.





- Para o transformador real, o fluxo resultante no circuito magnético que liga as duas bobinas vale

$$\Phi = \frac{N_1 I_1 - N_2 I_2}{\mathcal{R}} = \frac{\mu S}{l} (N_1 I_1 - N_2 I_2). \quad (26)$$

- Na sequência, aplicamos a lei de Faraday para calcular a fem em cada bobina:

$$V_1 = N_1 \frac{d}{dt} \left[\frac{\mu S}{l} (N_1 I_1 - N_2 I_2) \right]; \quad (27)$$

$$V_2 = N_2 \frac{d}{dt} \left[\frac{\mu S}{l} (N_1 I_1 - N_2 I_2) \right]. \quad (28)$$

- Ao expandir as equações (27) e (28), temos:

$$V_1 = \frac{\mu S}{l} N_1^2 \frac{dI_1}{dt} - \frac{\mu S}{l} N_1 N_2 \frac{dI_2}{dt}; \quad (29)$$

$$V_2 = \frac{\mu S}{l} N_1 N_2 \frac{dI_1}{dt} - \frac{\mu S}{l} N_2^2 \frac{dI_2}{dt}. \quad (30)$$



- Definimos as autoindutâncias e as indutâncias mútuas das duas bobinas do transformador:

$$L_{11} = \frac{\mu S}{l} N_1^2; L_{12} = L_{21} = \frac{\mu S}{l} N_1 N_2; L_{22} = \frac{\mu S}{l} N_2^2. \quad (31)$$

- De posse dessas informações, reescrevemos as equações (27) e (28):

$$V_1 = L_{11} \frac{dl_1}{dt} - L_{12} \frac{dl_2}{dt}; \quad (32)$$

$$V_2 = L_{21} \frac{dl_1}{dt} - L_{22} \frac{dl_2}{dt}. \quad (33)$$

- Acima, usamos o fato de que a corrente no secundário se deve à indução, isto é, ela só existe se a corrente no primário varia no tempo.
- Segundo a lei de Lenz, o fluxo gerado por l_2 sempre se opõe à variação do fluxo produzido no primário.



- Embora as equações (32) e (33) pareçam ser muito diferentes das de um transformador ideal, elas são similares.
- Especificamente, como todo o fluxo está contido dentro do núcleo e não há perdas, a razão de transformação entre as tensões no primário e no secundário é a mesma, ou seja,

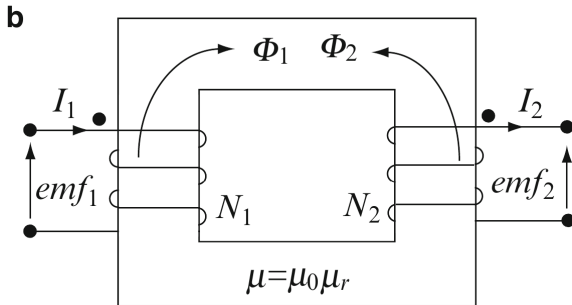
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} = a.$$

- Por fim, para qualquer transformador em que todo o fluxo esteja contido dentro do núcleo e não tenha perdas, o comportamento é semelhante ao de um transformador ideal independentemente da permeabilidade.

Convenção do ponto [4]



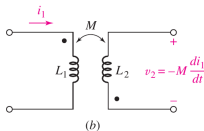
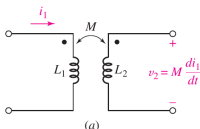
- Para identificar mais facilmente a fem induzida em cada bobina, usamos a chamada **convenção do ponto**.
- No caso de transformadores, isso significa que, quando uma corrente aumenta em um terminal pontuado, todos os terminais pontuados experimentam um aumento na fem.
- Isso explica por que, nas equações (32) e (33), as tensões associadas a I_1 tem sinal positivo, enquanto as tensões associadas a I_2 tem sinal negativo.





■ Resumidamente, determinamos o sinal da tensão mútua assim:

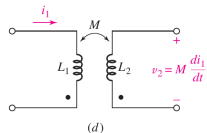
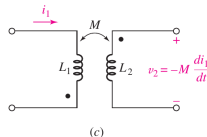
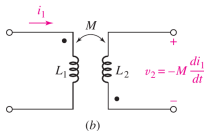
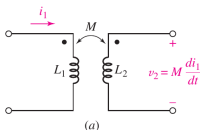
- 1 Quando uma corrente entra em um terminal **pontuado** de uma bobina, ela gera uma tensão de circuito aberto com a referência positiva no terminal **pontuado** da segunda bobina.





■ Resumidamente, determinamos o sinal da tensão mútua assim:

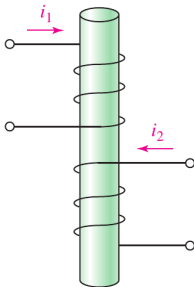
- 1 Quando uma corrente entra em um terminal **pontuado** de uma bobina, ela gera uma tensão de circuito aberto com a referência positiva no terminal **pontuado** da segunda bobina.
- 2 Quando uma corrente entra em um terminal **não pontuado** de uma bobina, ela produz uma tensão que é medida positivamente no terminal **não pontuado** da segunda bobina.



Base física da convenção do ponto [3]



- A tensão nos terminais de qualquer bobina resulta da taxa de variação temporal do fluxo no interior dessa bobina.
- Em razão disso, a tensão nos terminais da primeira bobina é maior quando i_2 flui do que quando i_2 é nula.
- Logo, i_2 induz uma tensão na primeira bobina que tem o mesmo sentido da tensão de autoindução naquela bobina.
- O sinal da tensão de autoindução é conhecido a partir da **convenção de sinal passivo**, o que fornece o sinal da tensão mútua.





- Há situações em que uma parte do fluxo escapa do núcleo ou simplesmente não há um núcleo.
- Consideremos, por exemplo, duas bobinas no ar.
- Suponhamos que k seja a fração do fluxo produzido por uma das bobinas que envolve a segunda bobina.
- As indutâncias mútuas dependem dessa fração k do fluxo que envolve a bobina 1 e a bobina 2:

$$L_{11} = \frac{\mu S}{l} N_1^2; L_{12} = L_{21} = k \frac{\mu S}{l} N_1 N_2; L_{22} = \frac{\mu S}{l} N_2^2 \text{ [H]}. \quad (34)$$



- Ao manipular as equações (34), verificamos que

$$\begin{aligned} L_{11}L_{22} &= \left(\frac{\mu S}{l}\right)^2 N_1^2 N_2^2 \Rightarrow \frac{\mu S}{l} N_1 N_2 = \sqrt{L_{11}L_{22}} \\ &\Rightarrow L_{12} = L_{21} = k\sqrt{L_{11}L_{22}} \text{ [H]}. \end{aligned} \quad (35)$$

- Chamamos o parâmetro k de **coeficiente de acoplamento**, o qual indica o quanto do fluxo de uma bobina envolve a outra.
- Para o transformador ideal, o coeficiente de acoplamento vale 1, ou seja, todo o fluxo envolve as duas bobinas.
- Para transformadores com núcleo de ar, o coeficiente de acoplamento é quase sempre menor do que 1.



- Calculamos a fem em cada bobina a partir da autoindutância e do coeficiente de acoplamento:

$$V_1 = L_{11} \frac{dl_1}{dt} - k \sqrt{L_{11} L_{22}} \frac{dl_2}{dt}; \quad (36)$$

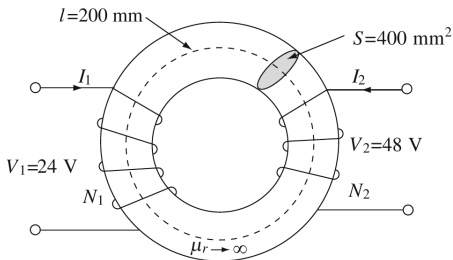
$$V_2 = k \sqrt{L_{11} L_{22}} \frac{dl_1}{dt} - L_{22} \frac{dl_2}{dt}. \quad (37)$$

- Fazemos a distinção entre dois limites:
 - 1 Quanto menor for k , mais próxima a fem será daquela de uma simples bobina;
 - 2 Quanto mais próximo k estiver de 1, mais próximo o comportamento estará daquele de um transformador ideal.

Exemplo 2.4.3 – Enunciado [4]



- Um transformador muito usado em equipamentos de teste e de áudio de alta qualidade é construído em torno de um núcleo toroidal, conforme imagem abaixo. Ele é projetado para fornecer 48 V e 2 A para o estágio de saída de um amplificador. O núcleo tem uma seção transversal de área $S = 400 \text{ mm}^2$, um caminho magnético médio $l = 200 \text{ mm}$ e a sua permeabilidade relativa tende a infinito. A bobina no primário tem 800 voltas e opera em 240 V, 60 Hz. Considere tensões e correntes eficazes.
- (a) Calcule o número de voltas no secundário e a corrente no primário.
 - (b) Prove que, se todo o fluxo permanecer dentro do núcleo, então o resultado na letra (a) ficará inalterado mesmo que a permeabilidade seja finita.





- (a) Como a permeabilidade do núcleo tende a infinito, a relutância do caminho magnético é nula e podemos usar a razão de transformação de um transformador ideal, dada na Eq. (19):

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2} \Rightarrow N_2 = 160 \text{ voltas.}$$

- Para a corrente no primário, também empregamos a Eq. (19):

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} \Rightarrow I_1 = 0,4 \text{ A.}$$



- (b) Para calcular a razão entre as forças eletromotrizes no caso de permeabilidade finita, utilizamos as equações (29) e (30):

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{\mu S}{l} N_1^2 \frac{dl_1}{dt} - \frac{\mu S}{l} N_1 N_2 \frac{dl_2}{dt}}{\frac{\mu S}{l} N_1 N_2 \frac{dl_1}{dt} - \frac{\mu S}{l} N_2^2 \frac{dl_2}{dt}} = \frac{N_1 \left(N_1 \frac{dl_1}{dt} - N_2 \frac{dl_2}{dt} \right)}{N_2 \left(N_1 \frac{dl_1}{dt} - N_2 \frac{dl_2}{dt} \right)} = \frac{N_1}{N_2}.$$



- (b) Para calcular a razão entre as forças eletromotrizes no caso de permeabilidade finita, utilizamos as equações (29) e (30):

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{\mu S}{l} N_1^2 \frac{dl_1}{dt} - \frac{\mu S}{l} N_1 N_2 \frac{dl_2}{dt}}{\frac{\mu S}{l} N_1 N_2 \frac{dl_1}{dt} - \frac{\mu S}{l} N_2^2 \frac{dl_2}{dt}} = \frac{N_1 \left(N_1 \frac{dl_1}{dt} - N_2 \frac{dl_2}{dt} \right)}{N_2 \left(N_1 \frac{dl_1}{dt} - N_2 \frac{dl_2}{dt} \right)} = \frac{N_1}{N_2}.$$

- Se μ for **pequeno**, o fluxo tenderá a se dispersar, o que invalidará as hipóteses consideradas na dedução das equações (29) e (30).



- (b) Para calcular a razão entre as forças eletromotrizes no caso de permeabilidade finita, utilizamos as equações (29) e (30):

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{\mu S}{l} N_1^2 \frac{dl_1}{dt} - \frac{\mu S}{l} N_1 N_2 \frac{dl_2}{dt}}{\frac{\mu S}{l} N_1 N_2 \frac{dl_1}{dt} - \frac{\mu S}{l} N_2^2 \frac{dl_2}{dt}} = \frac{N_1 \left(N_1 \frac{dl_1}{dt} - N_2 \frac{dl_2}{dt} \right)}{N_2 \left(N_1 \frac{dl_1}{dt} - N_2 \frac{dl_2}{dt} \right)} = \frac{N_1}{N_2}.$$

- Se μ for **pequeno**, o fluxo tenderá a se dispersar, o que invalidará as hipóteses consideradas na dedução das equações (29) e (30).
- Nessa situação, deveremos usar as equações (36) e (37).



- (b) Para calcular a razão entre as forças eletromotrizes no caso de permeabilidade finita, utilizamos as equações (29) e (30):

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\frac{\mu S}{l} N_1^2 \frac{dl_1}{dt} - \frac{\mu S}{l} N_1 N_2 \frac{dl_2}{dt}}{\frac{\mu S}{l} N_1 N_2 \frac{dl_1}{dt} - \frac{\mu S}{l} N_2^2 \frac{dl_2}{dt}} = \frac{N_1 \left(N_1 \frac{dl_1}{dt} - N_2 \frac{dl_2}{dt} \right)}{N_2 \left(N_1 \frac{dl_1}{dt} - N_2 \frac{dl_2}{dt} \right)} = \frac{N_1}{N_2}.$$

- Se μ for **pequeno**, o fluxo tenderá a se dispersar, o que invalidará as hipóteses consideradas na dedução das equações (29) e (30).
- Nessa situação, deveremos usar as equações (36) e (37).
- Na prática, se μ for **grande**, poderemos fazer a suposição de que o transformador é ideal.

Exemplo 2.4.3 – Solução (cont.) [4]



■ Fazemos duas observações:

- 1 Como $N_1 I_1 = N_2 I_2$ e I_2 produz um fluxo em oposição ao de I_1 , o fluxo resultante no núcleo é zero. Na prática, haverá um pequeno fluxo devido às perdas.
- 2 Como o transformador é ideal, as dimensões do núcleo e a frequência da fonte não são relevantes, logo elas não aparecem nos cálculos. Em transformadores práticos, as dimensões definem a densidade de fluxo máxima permitida sem que o núcleo atinja saturação.

Exemplo 2.4.3 – Solução (cont.) [4]



- Fazemos duas observações:
 - 1 Como $N_1 I_1 = N_2 I_2$ e I_2 produz um fluxo em oposição ao de I_1 , o fluxo resultante no núcleo é zero. Na prática, haverá um pequeno fluxo devido às perdas.
 - 2 Como o transformador é ideal, as dimensões do núcleo e a frequência da fonte não são relevantes, logo elas não aparecem nos cálculos. Em transformadores práticos, as dimensões definem a densidade de fluxo máxima permitida sem que o núcleo atinja saturação.
- Em aplicações de áudio, transformadores toroidais são preferidos porque apresentam dispersão inerentemente baixa.

Exemplo 2.4.3 – Solução (cont.) [4]



- Fazemos duas observações:
 - 1 Como $N_1 I_1 = N_2 I_2$ e I_2 produz um fluxo em oposição ao de I_1 , o fluxo resultante no núcleo é zero. Na prática, haverá um pequeno fluxo devido às perdas.
 - 2 Como o transformador é ideal, as dimensões do núcleo e a frequência da fonte não são relevantes, logo elas não aparecem nos cálculos. Em transformadores práticos, as dimensões definem a densidade de fluxo máxima permitida sem que o núcleo atinja saturação.
- Em aplicações de áudio, transformadores toroidais são preferidos porque apresentam dispersão inerentemente baixa.
- Também usamos transformadores toroidais em aplicações de chaveamento e alta frequência.

Exemplo 2.4.3 – Solução (cont.) [4]



- Fazemos duas observações:
 - 1 Como $N_1 I_1 = N_2 I_2$ e I_2 produz um fluxo em oposição ao de I_1 , o fluxo resultante no núcleo é zero. Na prática, haverá um pequeno fluxo devido às perdas.
 - 2 Como o transformador é ideal, as dimensões do núcleo e a frequência da fonte não são relevantes, logo elas não aparecem nos cálculos. Em transformadores práticos, as dimensões definem a densidade de fluxo máxima permitida sem que o núcleo atinja saturação.
- Em aplicações de áudio, transformadores toroidais são preferidos porque apresentam dispersão inerentemente baixa.
- Também usamos transformadores toroidais em aplicações de chaveamento e alta frequência.
- Tipicamente, eles oferecem o menor caminho magnético e, portanto, a menor relutância, além de serem econômicos nos materiais dos enrolamentos e do núcleo.

Exemplo 2.4.3 – Solução (cont.) [4]

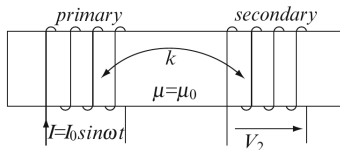


- Fazemos duas observações:
 - 1 Como $N_1 I_1 = N_2 I_2$ e I_2 produz um fluxo em oposição ao de I_1 , o fluxo resultante no núcleo é zero. Na prática, haverá um pequeno fluxo devido às perdas.
 - 2 Como o transformador é ideal, as dimensões do núcleo e a frequência da fonte não são relevantes, logo elas não aparecem nos cálculos. Em transformadores práticos, as dimensões definem a densidade de fluxo máxima permitida sem que o núcleo atinja saturação.
- Em aplicações de áudio, transformadores toroidais são preferidos porque apresentam dispersão inerentemente baixa.
- Também usamos transformadores toroidais em aplicações de chaveamento e alta frequência.
- Tipicamente, eles oferecem o menor caminho magnético e, portanto, a menor relutância, além de serem econômicos nos materiais dos enrolamentos e do núcleo.
- No entanto, como o enrolamento das bobinas geralmente é feito após a montagem do núcleo, esse processo é complicado e exige equipamento especial de enrolamento.

Exemplo 2.4.4 – Enunciado [4]



- Um transformador de alta frequência é feito na forma de duas bobinas em um núcleo não magnético ($\mu = \mu_0$), como mostrado abaixo. A autoindutância da bobina 1 vale $10 \mu\text{H}$ e a da bobina 2 é igual a $20 \mu\text{H}$. A corrente no primário é $I_0 \sin(\omega t)$, com $f = 1 \text{ MHz}$ e $I_0 = 0,1 \text{ A}$, enquanto o secundário está aberto. O coeficiente de acoplamento entre as duas bobinas é $k = 0,2$.
- (a) Calcule a tensão (fem) requerida no primário para sustentar a corrente.
 - (b) Encontre a tensão (fem) no secundário.



Exemplo 2.4.4 – Solução [4]



- (a) Consideramos este transformador como um transformador real, logo usaremos as equações (36) e (37).
- Além disso, $I_2 = 0$ porque o secundário está aberto.
 - A partir da Eq. (36), obtemos a fem induzida no primário (tensão de autoindução):

$$\begin{aligned} V_1 &= L_{11} \frac{dI_1}{dt} = L_{11} \frac{d}{dt}[I_0 \sin(\omega t)] = L_{11} \omega I_0 \cos(\omega t) \\ &\approx 6,283 \cos(2\pi \times 10^6 t) \text{ V.} \end{aligned}$$

- (b) A partir da Eq. (37), obtemos a fem induzida no secundário devido ao primário:

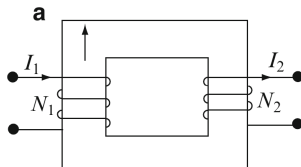
$$\begin{aligned} V_2 &= k \sqrt{L_{11} L_{22}} \frac{dI_1}{dt} = k \sqrt{L_{11} L_{22}} \omega I_0 \cos(\omega t) \\ &\approx 1,78 \cos(2\pi \times 10^6 t) \text{ V.} \end{aligned}$$

- Essa é a tensão de circuito aberto na bobina do secundário.

Transformador de corrente [4]



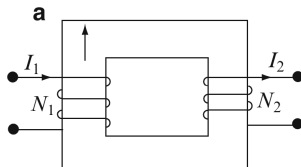
- No transformador de corrente, a bobina primária é conectada em série com o circuito em que ele opera.
- Em muitos casos, a bobina primária faz parte do circuito e o transformador a envolve.
- Na figura abaixo, visualizamos um transformador de corrente, o qual também poderia ser usado para transformar tensões.
- O diferencial desse dispositivo é o seu baixo número de voltas, especialmente na bobina primária.



Transformador de corrente [4]

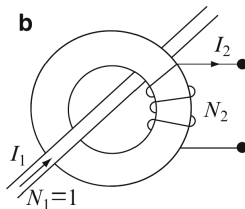


- No transformador de corrente, a bobina primária é conectada em série com o circuito em que ele opera.
- Em muitos casos, a bobina primária faz parte do circuito e o transformador a envolve.
- Na figura abaixo, visualizamos um transformador de corrente, o qual também poderia ser usado para transformar tensões.
- O diferencial desse dispositivo é o seu baixo número de voltas, especialmente na bobina primária.
- Isso é necessário porque ele é ligado em série e deve ter baixa impedância.





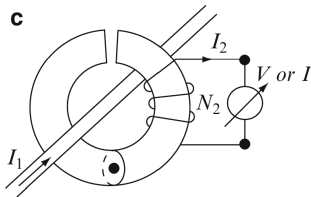
- No transformador na figura abaixo, o primário é constituído por uma única volta, que atravessa o núcleo.
- Nesse caso, a razão de transformação é $a = 1/N_2$.
- Esse arranjo é frequentemente usado porque não requer conexões no circuito e é particularmente simples para fins de medição ($I_2 = aI_1$).
- Se necessário, o primário pode ser formado por duas ou mais voltas ao enrolar o fio em torno do núcleo duas ou mais vezes.



Transformador de corrente [4]



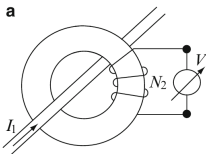
- Na figura abaixo, vemos um alicate amperímetro, que se baseia no transformador de corrente precedente.
- A bobina secundária é conectada a um dispositivo de medição.
- O núcleo é dividido e articulado de modo que pode ser aberto ou fechado ao redor do fio no qual desejamos medir a corrente.
- Com uma volta no primário e N_2 voltas no secundário, verificamos que $I_1 = I_2/a$ e I_2 é medida diretamente.
- A vantagem desse dispositivo é que ele mede corrente sem a necessidade de abrir o circuito.
- A sua desvantagem é que ele só tem boa precisão para correntes relativamente altas.



Exemplo 2.4.5 – Enunciado [4]



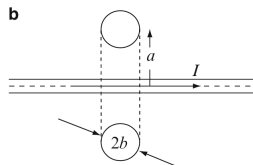
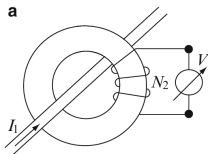
- Um transformador de corrente é projetado para medir continuamente uma corrente senoidal fornecida a uma instalação ao colocá-lo em volta de um dos fios da rede, conforme a figura abaixo. A corrente de pico esperada é de 100 A em 60 Hz. Considere um núcleo toroidal de ferro, com uma permeabilidade relativa $\mu_r = 200$ e um raio médio $a = 30$ mm. A sua seção transversal é circular, com um raio $b = 10$ mm. A bobina secundária é conectada a um voltímetro, que mede entre 0 e 1 V (pico).
- (a) Calcule o número de voltas no secundário para uma leitura de fundo de escala de 100 A.
 - (b) Por causa das correntes induzidas, pretende-se evitar o uso de ferro no núcleo. É possível usar um núcleo de ar? Se sim, então calcule o número de voltas requerido, com as mesmas dimensões e a mesma leitura de antes.



Exemplo 2.4.5 – Enunciado [4]



- Um transformador de corrente é projetado para medir continuamente uma corrente senoidal fornecida a uma instalação ao colocá-lo em volta de um dos fios da rede, conforme a figura abaixo. A corrente de pico esperada é de 100 A em 60 Hz. Considere um núcleo toroidal de ferro, com uma permeabilidade relativa $\mu_r = 200$ e um raio médio $a = 30$ mm. A sua seção transversal é circular, com um raio $b = 10$ mm. A bobina secundária é conectada a um voltímetro, que mede entre 0 e 1 V (pico).
- (a) Calcule o número de voltas no secundário para uma leitura de fundo de escala de 100 A.
- (b) Por causa das correntes induzidas, pretende-se evitar o uso de ferro no núcleo. É possível usar um núcleo de ar? Se sim, então calcule o número de voltas requerido, com as mesmas dimensões e a mesma leitura de antes.





- (a) Aqui consideramos que o transformador seja ideal, ou seja, supomos que não haja perdas e que todo o fluxo fique contido no núcleo apesar da permeabilidade relativamente baixa do material.



- (a) Aqui consideramos que o transformador seja ideal, ou seja, supomos que não haja perdas e que todo o fluxo fique contido no núcleo apesar da permeabilidade relativamente baixa do material.
- Calculamos a densidade de fluxo magnético dentro do toroide como no caso de um fio infinitamente longo que transporte uma corrente I .



- (a) Aqui consideramos que o transformador seja ideal, ou seja, supomos que não haja perdas e que todo o fluxo fique contido no núcleo apesar da permeabilidade relativamente baixa do material.
- Calculamos a densidade de fluxo magnético dentro do toroide como no caso de um fio infinitamente longo que transporte uma corrente I .
 - Na sequência, encontramos o fluxo magnético e usamos a lei de Faraday para estimar a fem de uma única volta.



- (a) Aqui consideramos que o transformador seja ideal, ou seja, supomos que não haja perdas e que todo o fluxo fique contido no núcleo apesar da permeabilidade relativamente baixa do material.
- Calculamos a densidade de fluxo magnético dentro do toroide como no caso de um fio infinitamente longo que transporte uma corrente I .
 - Na sequência, encontramos o fluxo magnético e usamos a lei de Faraday para estimar a fem de uma única volta.
 - Por último, obtemos o número de voltas como a razão entre a leitura de fundo de escala e a fem de uma única volta.

Exemplo 2.4.5 – Solução (cont.) [4]



- (a) Na condição de corrente de fundo de escala, calculamos a densidade de fluxo magnético a uma distância a a partir do fio assim:

$$B = \frac{\mu_0 \mu_r I_0 \sin(\omega t)}{2\pi a} \approx 0,1333 \sin(120\pi t) \text{ T.}$$

- Supomos que essa densidade seja uniforme na seção transversal do toroide, de modo que o fluxo no núcleo é a densidade de fluxo multiplicada pela área da seção transversal:

$$\Phi = BS = B\pi b^2 \approx 41,89 \times 10^{-6} \sin(120\pi t) \text{ Wb.}$$

- Desse modo, a fem induzida em uma única espira vale

$$V_0 = -\frac{d\Phi}{dt} = -\omega\pi b^2 B_0 \cos(\omega t) \approx -0,01579 \cos(120\pi t) \text{ V.}$$

- Notamos que a fem de pico em cada volta é de 0,01579 V.
- Portanto, o número de voltas requerido na bobina secundária é

$$N_2 = \frac{V_2}{V_0} = \frac{1}{0,01579} \approx 63,3 \Rightarrow N_2 = 63.$$



- (b) Podemos utilizar um toroide com núcleo de ar contanto que sejam cumpridas duas condições:
- 1 O fio continue a passar pelo centro do toroide;
 - 2 As voltas no toroide sejam uniformes em torno da sua circunferência.
- Entretanto, a densidade de fluxo magnético e, portanto, o fluxo magnético seriam 200 vezes menores, porque, agora, $\mu_r = 1$.
 - Assim, a fem em cada volta seria 200 vezes menor e o número de voltas requerido seria 200 vezes maior (12.665 voltas).
 - Concluimos que o núcleo de ferro é uma solução mais efetiva.
 - O processo de laminação do ferro pode reduzir as perdas e o aquecimento no núcleo a valores mínimos.

Síntese



- Enquanto um capacitor pode armazenar energia no campo elétrico no meio entre as suas superfícies condutoras, um indutor pode armazenar energia no campo magnético perto dos seus condutores que transportam corrente.
- O conceito de indutância abrange as noções de **autoindutância** e **indutância mútua**: primeira se relaciona ao fluxo magnético concatenado de uma bobina ou circuito consigo mesmo; já a segunda envolve o fluxo magnético concatenado numa bobina devido ao campo magnético gerado por uma corrente em outro circuito.
- Em um transformador ideal, a permeabilidade do caminho magnético é, idealmente, infinita ($\mu_r \rightarrow \infty$) e o caminho é fechado.
- A relação de transformação de tensão é proporcional à razão entre os números de voltas correspondentes, enquanto a relação de transformação de corrente é igual ao inverso dessa razão.
- A relação de transformação de impedância depende do quadrado da razão de transformação de tensão.

Referências



- [1] BOYLESTAD, Robert L. *Introductory Circuit Analysis*. 13. ed. Londres: Pearson Education Limited, 2016. ISBN: 978-1-292-09895-1.
- [2] FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert P.; SANDS, Matthew. *The Feynman Lectures on Physics, Volume II: Mainly Electromagnetism and Matter*. 12.ed. Nova Iorque: Basic Books, 2010. ISBN: 978-0-465-07998-8.
- [3] HAYT JUNIOR, W. H.; KEMMERLY, J. E.; DURBIN, S. M. *Engineering circuit analysis*. 8.ed. Nova Iorque: McGraw-Hill, 2012. ISBN: 978-0-07-352957-8.
- [4] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [5] MARINO, M. A. M.; CAPUANO, F. G. *Laboratório de eletricidade e eletrônica*. 24. ed. São Paulo: Érica, 2007. ISBN: 978-85-7194-016-1.



- [6] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.